



郑州大学
Zhengzhou University

第一单元 密码学概论

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本概念

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王卫华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本概念

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王华



1.9.1 一次一密

- 从对古典密码的安全性分析可以得出：
 - 除非有一个巨大的密钥，否则古典密码是**不安全的**。
 - 但用大密钥进行加密又是**不切实际的**。
- 什么是**最安全**的密码？
 - 一次一密（One-Time Pad）！
 - 保证了绝对的保密性：即使攻击者拥有了无限的计算能力，也无法了解明文长度之外的任何信息！！！！

王卫华



■ 一次一密：定义

- 1917年，吉尔伯特·维尔南首次描述了这种密码体制，用于自动加密和解密电报信息。

密码体制 2.1 一次一密

假设 $n \geq 1$ 是正整数, $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_2)^n$ 。对于 $K \in (\mathbb{Z}_2)^n$, 定义 $e_K(x)$ 为 K 和 x 的模 2 的向量和(或者说是两个相关比特串的异或)。因此, 如果 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 并且 $K = (K_1, \dots, K_n)$, 则:

$$e_K(x) = (x_1 + K_1, \dots, x_n + K_n) \bmod 2$$

解密和加密是一样的。如果 $y = (y_1, \dots, y_n)$, 则

$$d_K(y) = (y_1 + K_1, \dots, y_n + K_n) \bmod 2$$

2022/3/7



■ 一次一密：实现

- 用长度与明文P相同的密钥K对明文加密，得到密文C:

$$C = P \oplus K$$

- 注意：
 - 一次一密既可以作用在比特位上，也可以作用在其他符号上。
 - 一次一密的密钥K只能被使用一次（顾名思义！）。
 - 对每条新的消息或每个数据组都需要一个新的与明文同样长度的随机密钥。

王华



■ 一次一密：特点

● 一次一密缺点：实用性不强

- $|K| \geq |P|$ 意味着秘密使用的**密钥数量必须至少和明文的数量一样多**。
- 一次一密密码系统的安全性依赖于每个密钥只用于**一次加密**这一事实。
- 要求敌手只能进行“**唯密文攻击**”。
- “一次一密”容易**受到已知明文攻击**，因为K可以通过计算位串 x 和 $e_K(x)$ 的异或得到。因此，需要为将要发送的每条消息生成一个新的密钥，并通过一个安全通道进行通信。这造成了**严重的密钥管理问题**，限制了一次一密在商业应用中的使用。

● 但是，一次一密已用于军事和外交领域，在这方面无条件的安全是非常重要的。

王卫华



■ 一次一密：安全性分析

●20世纪40年代，美国数学家Claude Shannon**已经证明**：

- 要实现完美的保密，一次一密的密钥必须要至少与被加密的信息一样长
- 使得对手无法在给定密文的情况下排除任何可能的明文
- 对手知道明文后，除了知道明文的长度，得不到关于明文的任何信息

●思考：

- 如何证明一次一密的安全性
- 如果可能的密钥长度少于密文长度，存在什么问题

2024

1.9.2 近代密码

■ 轮转密码

- 思路：加大分组长度（周期）。而电动机械技术为大幅度增加周期提供了技术可能。
- 转轮密码机是由一组布线轮和转动轴组成的可以实现长周期的多表代替密码机，转轮之间相互关联。
- 特点：以机械转轮的自动操作取代手工操作，周期大为增加，如M-209的最大周期可达101405850

王立华



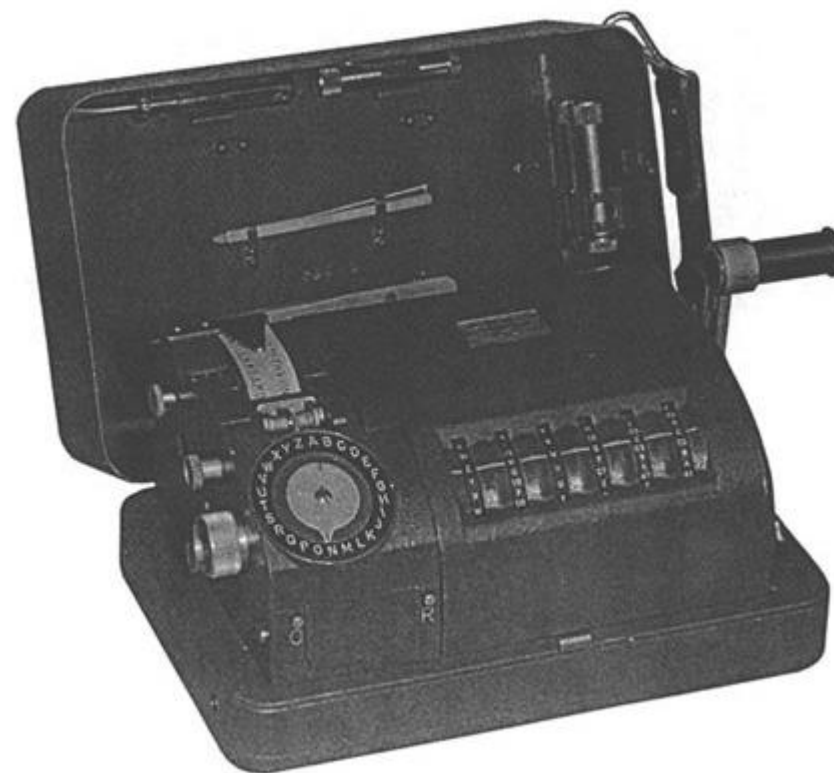
■ 近代机械密码：著名的转轮密码机

- 德军的Enigma密码机：德国Arthur Scherbius发明。第二次世界大战中希特勒曾用它装备德军，作为陆海空三军最高级密码来用。
- 美军的Hagelin密码机：Hagelin密码机是瑞典的Boris Caesar Wilhelm Hagelin发明的，在第二次世界大战中曾被盟军广泛使用。Hagelin c-36曾广泛装备法国军队，Hagelin c-48（即M-209）具有重量轻、体积小、结构紧凑等优点，曾装备美军师、营级。
- 日军有同类密码机，如“紫密”和“兰密”。

王华



图片：Enigma、Hagelin C-36、M-209

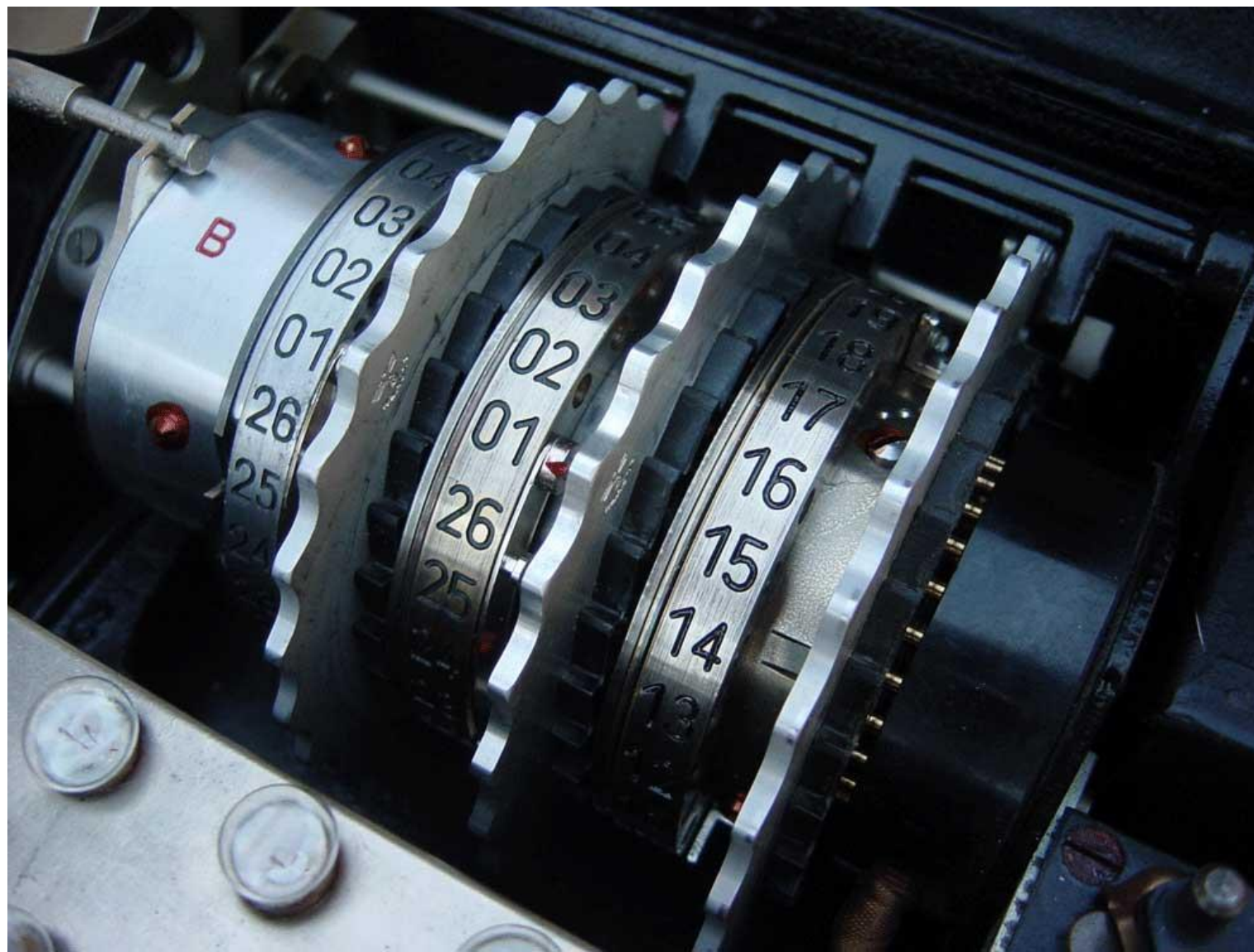


Hagelin CX-52

2024



图片：Enigma内部结构





图片：Enigma内部结构示意图

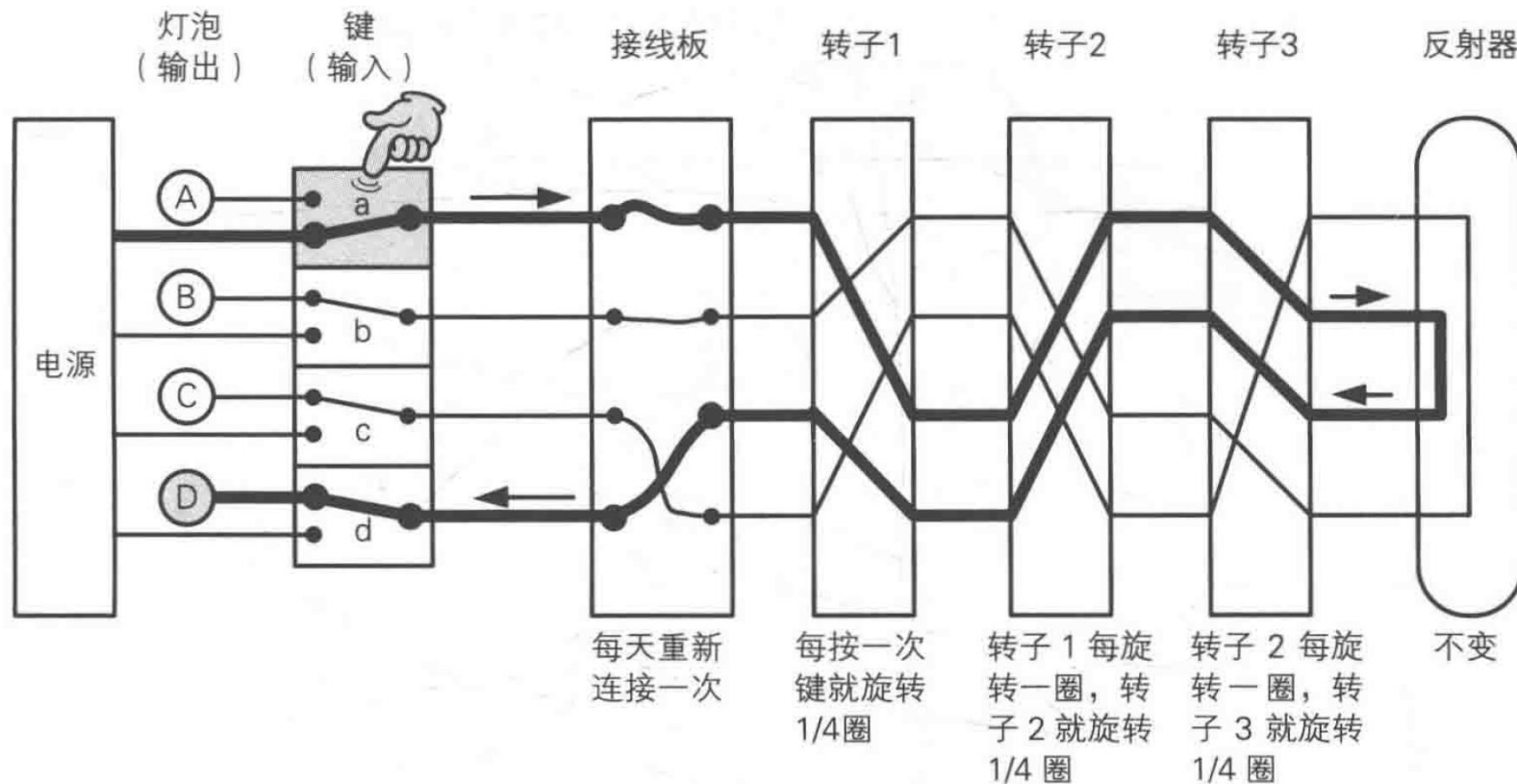


图 2-6 Enigma 的构造 (只有 4 个字母的情况)

2024



■ 有关转轮密码的故事——紫密

- 山本五十六，出生在新鸿县长冈市的旧士族家庭。原名高野五十六，1916年继嗣名门山本家，从此改名山本五十六。1901年考入江田岛海军学校。1930~1938年，历任海军航空本部技术部长、第1航空战队司令、航空本部部长、海军省次官等职。1939年起，任日本联合舰队司令。1940年晋升海军上将。1941年12月策划和指挥了偷袭珍珠港事件。
- 1943年4月18日，因“紫密”被盟军破译，在所罗门群岛布干维尔岛上空被击毙。

王长华



■ 有关ENIGMA——艰难的破译

- 破译需要明密对照，为此，英国人不惜派出空军在一些没什么用的海区空投水雷，然后截获那里的德军舰只发回的无线电消息，其中一定含有雷区方位等的说明。而这正是英国人所要的明文—密文对。
- 海军也在大西洋上展开了搜索，希望能缴获到密码本或加密机。在几次非常机密的行动中，他们俘获了2艘德国气象船和德国潜艇U110号。相信看过好莱坞大片《U571》的人一定对于盟军获得密码机的迫切感记忆犹新。

王华



■ 有关ENIGMA——艰难的破译（布莱奇利庄园）

- 1939年7月，英国情报部门在伦敦以北约80公里的一个叫布莱奇利的地方征用了一所庄园——布莱奇利庄园（Bletchley Park）。
- 一个月后，鲜为人知的英国政府密码学校迁移到此。不久，一批英国数学家也悄悄来到这所庄园，破译恩尼格玛密码的工作进入了冲刺阶段。在这里刚开始时只有五百人，战争结束时已经增加到了七千人。
- 布莱奇利庄园被称为“密码学的圣地”！

王华



郑州大学
Zhengzhou University

图片：布莱奇利庄园





■ 有关ENIGMA——艰难的破译（雷杰夫斯基：第一个发现ENIGMA弱点的人）

- 1939年9月1日德军入侵波兰后，在法国密码处的贝特朗少校的指挥下，他和另两位数学家——波兰数学家罗佐基和佐加爾斯基，带着他们的机器逃往罗马尼亚，从那里穿越南斯拉夫和意大利的边界到达法国巴黎。1941年下半年，罗佐基到法属阿尔及利亚，为设在那的一个ENIGMA监听站工作。后来到了英国的“庄园”，为破译ENIGMA做出了巨大贡献。
- 2000年7月17日，波兰政府向雷杰夫斯基、罗佐基和佐加爾斯基追授波兰最高勋章。波兰总理布泽克在仪式上发表讲话指出：“对许多人来说，ENIGMA的破译是对盟军在二战中胜利的最大贡献。”

王华



■ 有关ENIGMA——艰难的破译（图灵：破译ENIGMA的功臣）

- 为了破译ENIGMA，英国人将国内最优秀的数学家悉数召进庄园。其中就有从剑桥来的图灵。正是他打破了ENIGMA不可战胜的神话。
- 计算科学界最伟大的天才，但却是一个同性恋者，并被媒体所揭露，为人所不容。在那个时代，他选择了离开。一个浸过氰化钾的苹果结束了他的生命。
- 今天，信息科学领域内最重要的奖项被命名为“图灵奖”。他的名字在计算科学界被尊为圣者。

王华



■ 有关ENIGMA——艰难的破译（图灵：破译ENIGMA的功臣——图灵炸弹）

- 图灵在分析了大量的德国电文后发现，由于德国人刻板的个性，许多电文的格式几乎一模一样，甚至可以通过发送的时间来确定电文的内容。比如早晨6时发送的电文多半是关于天气的，而其中某个固定不变的位置总有个单词：wetter，即天气。因而也可以知道这个词所对应的密文，假设是DKFIEL，而图灵发现了一种方法，可以将暴力破解所需要尝试的1590亿种组合减少到1054560种。这种方法就是用三台联立的ENIGMA，将连接板上的100391791500种可能性消去，于是只要尝试转子方向所有的可能组合即可。

2022/3/7

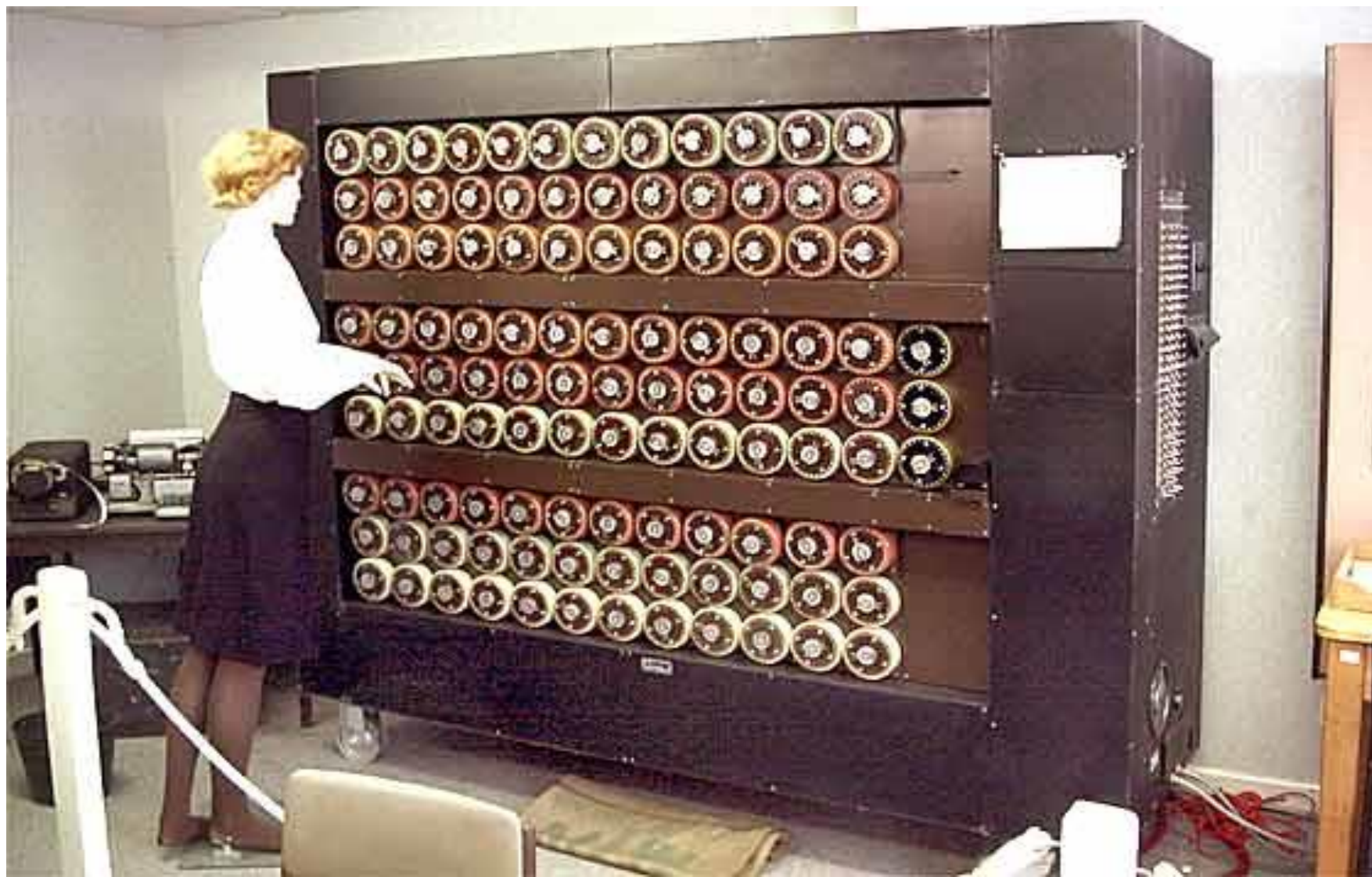
■ 有关ENIGMA——艰难的破译（图灵：破译ENIGMA的功臣——图灵炸弹）

- 图灵论了能他法师这。中码，名弹。没出，理出可是想程出了说密器命炸并做器从析的但的工做物传的机被灵灵实际机是分译，供够去实一怖译然图图实种只上破性提足们种这恐破仍为





图片：图灵炸弹





■ 有关ENIGMA——艰难的破译（密码战）

- 虽然英国人成功的破译了ENIGMA，但是他们极好地隐藏了这一点。英国从破译密码中得到的情报，如果不能伪装成合适的来源，宁可放弃。据说德国空军在不对考文垂进行轰炸之前，英国就截获了这一消息，但是由于无法解释情报来源，如果命令居民疏散势必会引起德国人疑心，因而将考文垂市送上了祭坛。良好的保密使得直到战争结束，德国人也没有发现ENIGMA已经被破译。
- 在北非战场、西西里和意大利、诺曼底，布莱切利公园破译了大量的德国情报，使得战争的进程大大加速，后来的历史学家认为，如果没有布莱切利公园，战争的结束很可能会推迟到1948年，但前提是英国的海上通路没有被U艇截断。

王华



■ 轮转密码密码分析

- 周期大增加了分析的困难。但如果有一定量（2000以上）的明密对照，仍可以用统计方法分析。
- 统计量虽然较大，但可利用计算机进行大量的统计。
- 在计算机面前，机械密码形同虚设。

王卫华



■ 香农的贡献

- 1949年，克劳德·香农 Claude Shannon 在《贝尔系统技术期刊 Bell Systems Technical Journal》上发表了一篇题为《**保密系统的通信理论** Communication Theory of Secrecy Systems》的论文。
- 虽然当时并未引起广泛重视，但随着信息时代的到来，上世纪七十年代中期人们认识到，正是此文将密码学的研究纳入了**科学的轨道（艺术到科学）**。
- 在该文中，Shannon 把**信息论和概率论**引入密码学，用**统计**的观点对密码系统进行数学描述，引入了**不确定性、冗余度、惟一解距离**等作为安全性的**测度**，以便对安全性作定量分析。
- 阐明了密码体制、完善保密、纯密码、理论保密和实际保密等重要概念，把密码置于坚实的数学基础之上，标志这密码学作为一门独立的学科的形成。

王华



■ 香农的贡献

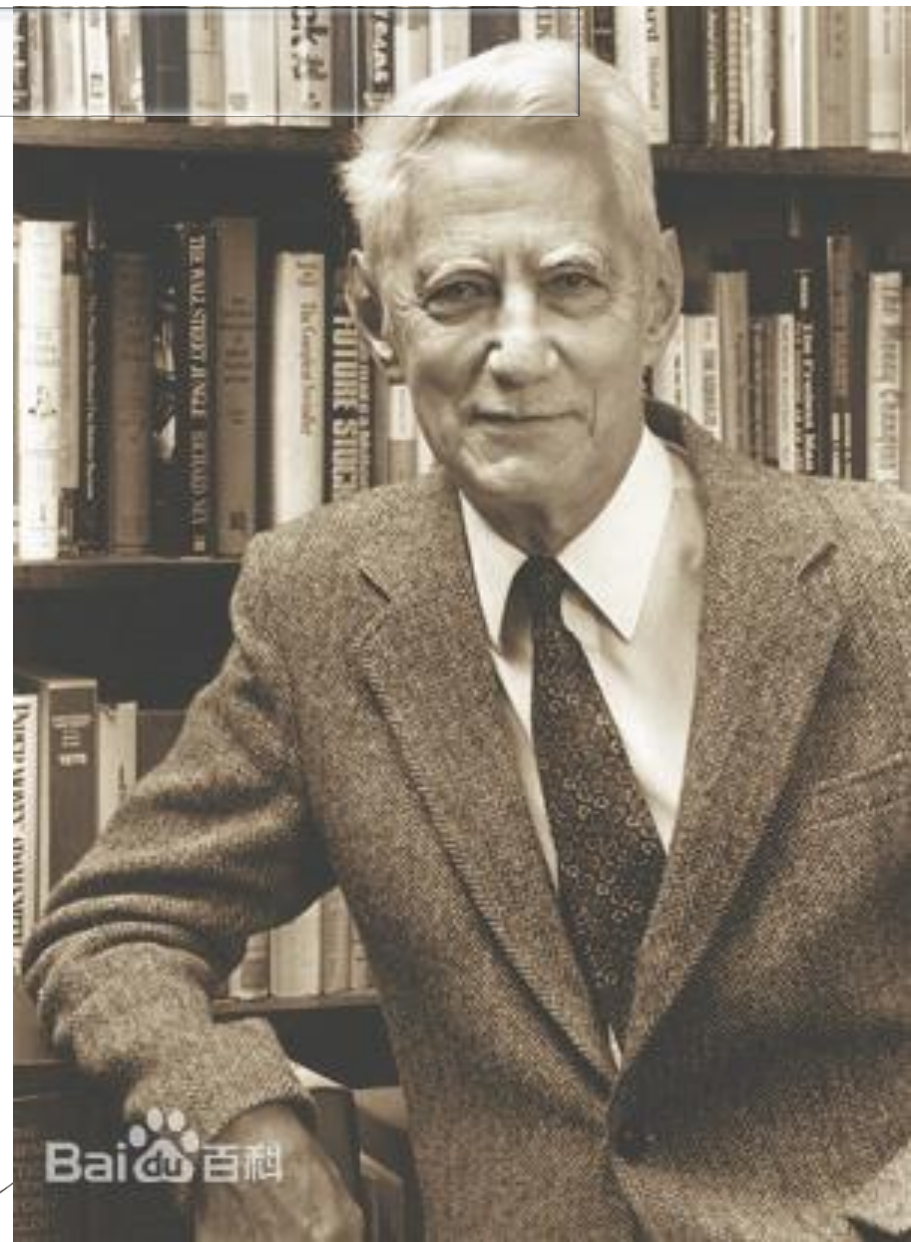
- 为了构造实际安全的密码系统，Shannon又进一步提出了许多创造性的想法，如构造**乘积密码**、使用“**扩散 (Diffusion)**-**混淆 (Confusion)**”等，形成了他关于对称密码设计的基本观点。
 - **扩散**：将每一位明文和密钥数字的影响扩散到尽可能多的密文数字中。极端情况，明文和密钥的每一位都影响密文的每一位。
 - **混淆**：使密文和密钥之间的关系复杂化。
 - **乘积密码**：将两个密码系统“合并”成一个密码系统，称为二者的“积”。利用乘积迭代的方法对简单密码进行组合迭代。
- 以上思想可以有效抵抗统计分析，成功设计了很多分组密码。

王卫华



■ 香农的贡献

克劳德·艾尔伍德·香农 (Claude Elwood Shannon, 1916年4月30日—2001年2月24日) 是美国数学家、信息论的创始人。1936年获得密歇根大学学士学位。1940年在麻省理工学院获得硕士和博士学位, 1941年进入贝尔实验室工作。香农提出了**信息熵**的概念, 为信息论和数字通信奠定了基础。主要论文有: 1938年的硕士论文《继电器与开关电路的符号分析》, 1948年的《通讯的数学原理》和1949年的《噪声下的通信》。





■ 安全级别：回忆

- 计算安全性 **computational security**
- 可证明安全性 **provable security**
- 无条件安全性 **unconditional security**

王华



■ 完善保密性：问题

● 完善保密的想法：

- 在完善的密码体制下，攻击者（密码分析者）不能通过观察密文而得到明文的任何信息（**必要条件**）。
- 完善保密一般仅对“唯密文攻击”，主要考虑了**字符的概率属性**。

● 完全保密的动机：

- 对手可以简单地**尝试猜测明文**，这是一种永远无法阻止的攻击
 - 当明文长而复杂时，监听者不太可能正确地猜出它
 - 当可能的明文数量很少时，猜测明文是一种更加有效的攻击
- 单表代换密码是完全保密的吗？



■ 完全保密性：定义

- 完全保密性（Perfect Secrecy）：如果监听者在看到密文之后，除了在看到密文之前已经知道的信息之外，**没有得到任何关于明文的额外信息**，就说密码系统具有安全保密性。
 - 描述了针对密码算法，监听者能够实施的最佳攻击本质上是**猜测明文**
 - 监听者可能已经掌握了有关明文的有效知识，根据这些信息猜测出明文的可能性比猜测密钥更高
 - 机试监听者没有关于明文的信息，猜测明文的效率仍然高于猜测密钥，因为猜测密钥还要继续解密
 - 这是一个**理论概念**，依赖于底层加密算法的一系列特性，即使密码系统具有完全保密性，也无法阻止对密码系统进行其他攻击

王卫华



■ 提供完全保密性的密码系统

- 根据完全保密性的定义，自己能否给出一个符合其定义的简单密码系统？
 - 具有完全保密性的密码系统不一定是一个安全的密码系统，任何人都可能猜测出正确的明文！
 - 但是，监听者仅仅根据密文不能提供任何对其有用的信息！
 - 进一步，敌手也能在没有看到密文的情况下猜测明文！

王卫华



■ 完善保密性：前提假设

- ◆ 一个密码体制 (P, C, K, E, D) ，一个特定的密钥 $k \in K$ 只用于一次加密。
- ◆ 明文空间存在一个概率分布，明文元素定义了一个随机变量，对 $x \in P$ ， $\Pr[x]$ 表示明文 x 发生的先验概率。
- ◆ 以某种固定的概率分布选择密钥，通常随机等概选取，对 $k \in K$ ， $\Pr[k]$ 表示密钥 k 发生的概率。
- ◆ 密钥和明文是统计独立的随机变量。

$\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{K}$ 的概率分布导出了 $\mathcal{C}$ 的概率分布。因此，同样可以把密文元素看成随机变量，用 y 表示。不难计算出密文 y 的概率 $\Pr[y = y]$ 。对于密钥 $K \in \mathcal{K}$ ，定义：

$$C(K) = \{e_K(x) : x \in \mathcal{P}\}$$

也就是说 $C(K)$ 代表密钥是 K 时所有可能的密文。对于任意的 $y \in \mathcal{C}$ ，我们有：

$$\Pr[y = y] = \sum_{\{K: y \in C(K)\}} \Pr[K = K] \Pr[x = d_K(y)]$$

2022/3/7



■ 完善保密性：概率分析

同样可观察到,对于任意的 $y \in \mathcal{C}$ 和 $x \in \mathcal{P}$, 可如下计算条件概率 $\Pr[y = y | x = x]$ (也就是给定明文 x , 密文 y 的概率):

$$\Pr[y = y | x = x] = \sum_{\{K: x = d_K(y)\}} \Pr[K = K]$$

现在可以用 Bayes 定理计算条件概率 $\Pr[x = x | y = y]$ (也就是给定密文 y , 明文 x 的概率)。计算如下:

$$\Pr[x = x | y = y] = \frac{\Pr[x = x] \times \sum_{\{K: x = d_K(y)\}} \Pr[K = K]}{\sum_{\{K: y \in \mathcal{C}(K)\}} \Pr[K = K] \Pr[x = d_K(y)]}$$

2022/3/7



■ 完善保密性：概率分布例子

例2.3 假设 $\mathcal{P} = \{a, b\}$ 满足 $\Pr[a] = 1/4$, $\Pr[b] = 3/4$ 。设 $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, $\Pr[K_1] = 1/2$, $\Pr[K_2] = \Pr[K_3] = 1/4$ 。设 $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$, 加密函数定义为 $e_{K_1}(a) = 1, e_{K_1}(b) = 2, e_{K_2}(a) = 2, e_{K_2}(b) = 3, e_{K_3}(a) = 3, e_{K_3}(b) = 4$ 。这个密码体制可以用如下加密矩阵表示：

	a	b
K_1	1	2
K_2	2	3
K_3	3	4

计算 e 上的概率分布如下：

$$\Pr[1] = \frac{1}{8}$$

$$\Pr[2] = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$$

$$\Pr[3] = \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

$$\Pr[4] = \frac{3}{16}$$



现在计算给定密文后,明文空间上的条件概率分布为：

$$\Pr[a|1] = 1 \quad \Pr[b|1] = 0$$

$$\Pr[a|2] = \frac{1}{7} \quad \Pr[b|2] = \frac{6}{7}$$

$$\Pr[a|3] = \frac{1}{4} \quad \Pr[b|3] = \frac{3}{4}$$

$$\Pr[a|4] = 0 \quad \Pr[b|4] = 1$$



■ 完善保密性：定义

定义 2.3 一个密码体制具有完善保密性,即,如果对于任意的 $x \in \mathcal{P}$ 和 $y \in \mathcal{C}$, 有 $\Pr[x|y] = \Pr[x]$ 。也就是说,给定密文 y , 明文为 x 的后验概率等于明文 x 的先验概率。

- 完善保密性意味着明文 x 和对应的密文 y 具有 **统计独立关系**。
- 在例 3.3 中, **密文 $y = 3$ 满足完善保密性**, 但其他三种密文则不满足。
- **穷尽密钥搜索** 不能成功地破解一个达到完善保密性的密码系统。

王华



■ 完善保密性：定理

定理1 假设移位密码的26个密钥以相同概率随机使用，则对于任意的明文概率分布，移位密码具有完善保密性。

- 因此，只要使用一个新的随机密钥来加密每个明文字符，移位密码是不可破解的unbreakable。

定理 2.4 假设密码体制 $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ 满足 $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$ 。这个密码体制是完善保密的，当且仅当每个密钥被使用的概率都是 $1/|\mathcal{K}|$ ，并且对于任意的 $x \in \mathcal{P}$ 和 $y \in \mathcal{C}$ ，存在唯一的密钥 K 使得 $e_K(x) = y$ 。

2022/3/7



■ 提供完全保密性的一次一密密码系统

- 本质上，能够提供安全保密性的简单密码系统就是一个**一次一密的例子**，其具有以下基本性质：
 - ① 可能的密钥数量大于或等于可能的明文数量：如果密钥数量小于明文数量，那么猜测密钥比猜测明文更容易，因此密码系统不能提供完全保密性
 - ② 从密钥空间中均匀地随机地选择密钥：每个密钥被选中的概率相同
 - ③ 密钥只能使用一次：每次使用一次一密时，都应该丢弃当前密钥，并从密钥空间中均匀地随机地重新选择一个新密钥。即使碰巧两次加密选择了相同密钥，也没有问题
- 一次一密密码系统一定具有以上性质，但具有以上性质，并不一定是一次一密的。

王卫华



■ 提供完全保密性的一次一密密码系统

- 在20世纪40年代末的两篇开创性论文中，Claude Shannon 论证了一次一密本质上是唯一完全保密的密码系统。有很多描述一次一密的方法，包括如下三种：
 - ① 基于维吉尼亚密码的一次一密：具有哪些条件？
 - ② 基于拉丁方的一次一密：由一个包含了 n 行， n 列和 n 个不同条目的正方形表格（查找表）表示
 - ③ **Vernam密码**：美国电话电报公司的Gillbert Vernam在1917年为电报通信设计的一种密码系统。即前面提到的应用于二进制明文和密钥的密码系统。它奠定了序列密码的基础，在近代计算机和通信系统中得到了广泛的应用。

王卫华



■ 基于维吉尼亚密码的一次一密

- 具有以下特殊条件下的维吉尼亚密码是一种完全保密的安全的密码系统，即一次一密的：
 - ① 关键字的长度与明文的长度相同
 - ② 关键字是随机生成的一串字母
 - ③ 关键字只使用一次
- 对于以上密码系统，密钥穷举攻击是无效的，只能试着猜测明文

王卫华



■ 基于维吉尼亚密码的一次一密

- 在使用以上一次一密时，当攻击方看到密文时，会得到密文的长度，即可得到明文的长度，如何解决：
 - ① 固定明文长度
 - ② 使明文长度有最大值

王立华



■ 熵：引入

- 问题提出：
 - 完善保密性限制**一个密钥只用于一次加密**的特殊情况。
 - 如果**多个明文使用同一密钥加密**，而且有足够的分析时间，密码分析人员有多大可能成功地实施**唯密文攻击**。
 - 研究这一问题的基本工具是**熵 (entropy)** 的概念。
- 熵是由Shannon在1948年引入的信息论中的一个概念。熵可以被认为是**信息或不确定性的数学度量**，并作为概率分布的函数进行计算。
- **通过观察和计算**（**比如哈夫曼编码**），可以发现以概率 2^{-n} 发生的事件可以被编码为长度为 n 的比特串，则以概率 p 发生的事件可以编码为长度大约为 $-\log_2 p$ 的比特串。
- 最终，给定任意概率分布为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的随机变量 X ，可以取 **$-\log_2 p_i$ 的加权平均值**作为对**信息的度量**。

2022/3/7



■ 熵：概率表示

设 X 是一个离散随机变量, 它有 n 个可能的取值: $x_1, x_2, \dots, x_n$

设 x_i 的出现概率为 $\Pr(x_i) \geq 0, 1 \leq i \leq n$, 并且

$$\sum_{i=1}^n \Pr(x_i) = 1$$

设 Y 是一个离散随机变量, 它有 m 个可能的取值: $y_1, y_2, \dots, y_m$

设 y_j 的出现概率为 $\Pr(y_j) \geq 0, 1 \leq j \leq m$, 并且

$$\sum_{j=1}^m \Pr(y_j) = 1$$

设 X 取值 x_i 并且 Y 取值 y_j 的概率为 $\Pr(x_i, y_j) \geq 0, 1 \leq i \leq n$

$1 \leq j \leq m$, 并且

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \Pr(x_i, y_j) = 1$$



■ 熵：定义

定义 3.1

$$H(X) \stackrel{\text{def}}{=} - \sum_{i=1}^n \Pr(x_i) \log_2 \Pr(x_i)$$

称为随机变量 X 的熵(entropy)

约定 $0 \log 0 = 0$

熵的单位与对数的底有关!

约定对数的底大于1!

当以2为底时,其单位称为比特(bit);
当以10为底时,其单位称为迪特(Det);

定义 3.2

$$H(X, Y) \stackrel{\text{def}}{=} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \Pr(x_i, y_j) \log_2 \Pr(x_i, y_j)$$

称为随机变量 X 和 Y 的联合熵(joint entropy)

它反映了联合分布 $p(x_i, y_j)$ 包含的信息量.

2024



■ 熵：定义

- ◆ 熵是非负的。
- ◆ 信源发出前，表示信源的平均不确定度。
- ◆ 信源发出后，表示信源所提供的平均信息量。
- ◆ 是一个统计量，反映了随机变量 X 的随机性。

王华



■ 熵：定义

定义 3.3

$$H(X|y_j) \stackrel{\text{def}}{=} - \sum_{i=1}^n \Pr(x_i|y_j) \log_2 \Pr(x_i|y_j)$$

称为 X 在 Y 取值 y_j 时的条件熵.

$$\begin{aligned} H(X|Y) &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^m \Pr(y_j) H(X|y_j) \\ &= - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \Pr(y_j) \Pr(x_i|y_j) \log_2 \Pr(x_i|y_j) \end{aligned}$$

称为 X 关于 Y 的条件熵(conditional entropy).

2022/3/7



■ 熵：继续例子

例 2.3(续) 计算如下：

$$\begin{aligned} H(\mathbf{P}) &= -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} \\ &= -\frac{1}{4}(-2) - \frac{3}{4}(\log_2 3 - 2) \\ &= 2 - \frac{3}{4}(\log_2 3) \\ &\approx 0.81 \end{aligned}$$

同样,可得出 $H(\mathbf{K}) = 1.5, H(\mathbf{C}) \approx 1.85$ 。

2022/3/7



■ 熵：凸函数与Jensen不等式

定义 2.5 区间 I 上的实值函数 f 是凸函数, 如果对任意的 $x, y \in I$ 满足

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

f 是区间 I 上严格的凸函数, 如果对任意的 $x, y \in I, x \neq y$ 满足

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) > \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

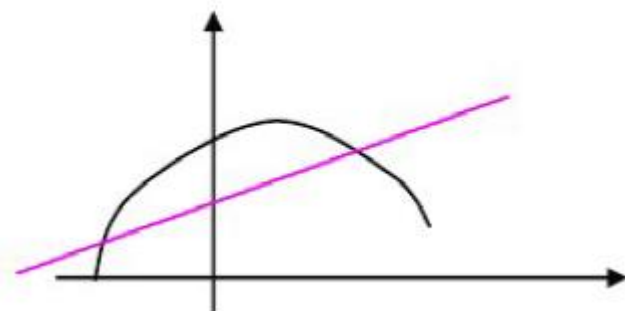
定理 2.5 (Jensen 不等式) 假设 f 是区间 I 上连续的严格的凸函数,

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1$$

其中 $a_i > 0, 1 \leq i \leq n$ 。那么,

$$\sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right)$$

其中 $x_i \in I, 1 \leq i \leq n$ 。当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$, 等号成立。



2022/3/7



■ 熵：极值性质

定理 3.1

$$0 \leq H(X) \leq \log_2 n$$

$H(X) = 0$ 当且仅当存在一个 $1 \leq i \leq n$, 有 $\Pr(x_i) = 1$, 而对其他 $j \neq i$, 有 $\Pr(x_j) = 0, 1 \leq j \leq n$. $H(X) = \log_2 n$ 当且仅当对任意 $1 \leq i \leq n$, 都有 $\Pr(x_i) = \frac{1}{n}$

定理3.1说明:

- (1) 结果确定的随机事件不提供信息量, 因而提供的信息量最少!
- (2) 可能结果等可能发生的随机事件提供的包含的信息量最大!

2024



■ 熵：联合熵与自熵的关系

定理 3.2

联合熵与各自熵的关系

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$$

等号成立当且仅当 X 与 Y 相互独立

直观含义：

两个随机变量提供的信息总量一定不超过这两个随机变量分别提供的信息量之和；当且仅当两个随机变量独立时，二者才相等。

2022/3/7



■ 熵：联合熵与条件熵的关系

定理 3.3

联合熵与条件熵的关系

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y) = H(X) + H(Y|X)$$

直观含义：

两个随机变量提供的信息总量等于第一个信息提供的信息量加上在第一个随机变量的结果已知条件下,第二个随机变量提供的信息量.

2024



■ 熵：条件熵和自熵的关系

推论 3.1

$$H(X|Y) \leq H(X)$$

等号成立当且仅当 X 与 Y 相互独立

2022/3/7

■ 熵和密码体制的关系：密钥含糊度

- **定理3.4** 设 M, K, C 分别是明文空间、密钥空间和密文空间上的随机变量，则有

$$H(K|C) = H(K) + H(M) - H(C)$$

证明：根据条件熵与联合熵之间的关系，有

$$H(K|C) = H(K, C) - H(C)$$

由于知道密文和密钥，自然也知道明文，因而密钥和密文都知道时提供的信息量 $H(K, C)$ 等于密钥、密文和明文都知道时提供的信息量 $H(K, M, C)$ ，即

$$H(K, C) = H(K, C, M)$$

下证之。由 $H(M|(K, C)) = 0$ 和条件熵与联合熵的关系知

$$H(K, C, M) = H(K, C) + H(M|(K, C)) = H(K, C)$$

同理，有 $H(K, M) = H(K, C, M)$ ，故由密钥与明文独立知

$$\begin{aligned} H(K|C) &= H(K, C) - H(C) = H(K, C, M) - H(C) \\ &= H(K, M) - H(C) = H(K) + H(M) - H(C) \end{aligned}$$





■ 熵和密码体制的例子

例 2.3(续) 我们已经计算出 $H(\mathbf{P}) \approx 0.81$, $H(\mathbf{K}) \approx 1.5$, $H(\mathbf{C}) \approx 1.85$ 。由定理 2.10 知, $H(\mathbf{K}|\mathbf{C}) \approx 1.5 + 0.81 - 1.85 \approx 0.46$ 。可以通过条件熵的定义直接验证。首先我们需要计算概率 $\Pr[\mathbf{K} = K_i | \mathbf{y} = j]$, $1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 4$ 。这可以使用 Bayes 定理完成, 计算结果如下:

$$\Pr[K_1|1] = 1 \quad \Pr[K_2|1] = 0 \quad \Pr[K_3|1] = 0$$

$$\Pr[K_1|2] = \frac{6}{7} \quad \Pr[K_2|2] = \frac{1}{7} \quad \Pr[K_3|2] = 0$$

$$\Pr[K_1|3] = 0 \quad \Pr[K_2|3] = \frac{3}{4} \quad \Pr[K_3|3] = \frac{1}{4}$$

$$\Pr[K_1|4] = 0 \quad \Pr[K_2|4] = 0 \quad \Pr[K_3|4] = 1$$

所以,

$$H(\mathbf{K}|\mathbf{C}) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{7}{16} \times 0.59 + \frac{1}{4} \times 0.81 + \frac{3}{16} \times 0 = 0.46$$

与由定理 2.10 得到的结果相符合。

uuy



■ 一般密码体制中的熵的结论

1. $|P| \leq |C|$ (单射)

2. $H(P|KC) = H(C|KP) = 0$

3. $H(PK) = H(P) + H(K)$

4. $H(K|C) = H(P) + H(K) - H(C)$ (由2, 3证得)

5. $H(P) \leq H(C) \leq H(P) + H(K)$ (由4推得)

$\{ H(K|C) \leq H(K), 0 \leq H(P) + H(K) - H(C) \}$

6. $H(P|C) \leq H(K|C)$

◆ 推论：若 $|P| = |C|$, 若 P 随机等概率分布, 则 C 一定随机等概率分布。
此时, $H(K|C) = H(K)$ 。

2022/3/7



■ 完善保密体制中的熵的结论

7. $H(P|C) = H(P)$

8. $|P| \leq |C| \leq |K|$ ($\Pr[y|x] = \Pr[y] > 0$)

9. $H(P) \leq H(C) \leq H(K)$

◆ 理解：完善保密体制中，密钥的熵至少和明文一样大。

王华



■ 伪密钥：概念

首先介绍**候选密钥**、**伪密钥**和**等效密钥**的概念。

候选密钥：攻击者在求解正确密钥时，求出的可能密钥都称为候选密钥。

平均来看,当得到的密文数量小于唯一解距离时,候选密钥未必只有一个,此时,就会有多个候选密钥。

伪密钥：攻击者得到的候选密钥中的错误密钥称为伪密钥。

等效密钥：如果两个密钥对所有明文的加密结果都相同,则称这两个密钥为等效密钥。

2024



■ 伪密钥：定义

◆ **密钥含糊度** 设 (P, C, K, E, D) 是一个密码体制，那么有 $H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C)$ 。

◆ 伪密钥

设 (P, C, K, E, D) 是正在使用的密码体制，明文串 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 每个分组（字符）使用同一个密钥加密得到密文串 $y_1 y_2 \cdots y_n$ ，

考虑唯密文攻击方式，并且明文为某一自然语言时，当分析者可以排除某些密钥，但依然存在多个可能的密钥，使得明密文和密钥满足加解密函数，其中只有一个密钥是正确的，我们称那些可能的但不正确的密钥为伪密钥。

◆ 注：获得同一密钥加密的密文越长，存在伪密钥的可能性越小。

2022/3/7



■ 伪密钥：例子

- ◆ 假设获得使用移位密码加密的密文串WNAJW
 - ◆ river key=5
 - ◆ arena key=22
 - ◆ 无法确定正确密钥
 - ◆ 希望能够推导出伪密钥的期望值的下界

2022/3/7



■ 自然语言的熵：计算

- ◆ 自然语言L的熵，定义为有意义的明文串中每个字母的平均信息量，记为 H_L
- ◆ 如果英语中的每个字母是随机使用的，则 $H_0 = \log_2 26 \approx 4.7$
- ◆ 根据每个英文字母在英文中出现的概率计算，英文字母的熵为 $H_1 = H(P) \approx 4.19$
- ◆ 同样我们可以计算 $H_2 = H(P^2)/2 \approx 3.9$ ， $H_3 = H(P^3)/3 \approx 3.6$
- ◆ 随着统计字母组的长度增加，字母平均熵值呈下降趋势，当长度达到一定量时，熵值趋于稳定。

王华



自然语言的熵：定义

- ◆ 定义 P^n 为 n 字母序列的随机变量，则 $H(P^n)$ 表示以 n 个字母为统计对象的熵值， $H(P^n)/n$ 表示以 n 个字母为统计对象时，单字母的平均熵。
- ◆ 可定义自然语言 L 的熵(单字母平均熵)为

$$H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(P^n)}{n}$$

- ◆ 根据经验统计，英语的语言熵 H_L 大概范围为 $1.0 \leq H_L \leq 1.5$
- ◆ 可取 $H_L=1.25$ 作为英语语言的熵，即每个字母的平均信息量为1.25比特。

2022/3/7



■ 自然语言的冗余度：定义

- ◆ 语言的冗余度，记为 R_L ，定义为

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |P|}$$

- ◆ 英语语言的冗余度约0.75

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{H_0} = 1 - \frac{1.25}{4.7} \approx 0.75$$

2022/3/7



■ 自然语言的熵和冗余度

定义3.5 (1) 设L是一种语言,则称

$$H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(X^{(n)})}{n}$$

为该语言L的(单字母)熵.

定义3.5 (2) 设L是一种语言,则称

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |X|}$$

为该语言L的冗余度(Redundancy).

2022/3/7



■ 自然语言的熵和冗余度例子

例1 如果由**64**个二进制数构成的某类密钥 的熵平均是**56**比特,则该类密钥的熵为**0.875**比特.

$$56/64=0.875$$

例2 如果由**64**个二进制数构成的某类密钥的熵平均是**56**比特,则该类密钥的冗余度是

$$1 - 0.875 = 0.125 \text{ 比特}$$

即:平均每个密钥比特有**0.125**个比特是多余的.

2022/3/7



■ 唯一解距离：问题提出

截获密文C后,就可将密钥唯一确定等价于

$$H(K|C)=0$$

定理3.4说明: $H(K|C)=H(K)+H(M)-H(C)$

截获密文C后,就可将密钥唯一确定等价于

$$H(K)+H(M)-H(C)=0$$

下面根据这个条件,计算至少需要多少密文才能将密钥**唯一确定**.

将密钥**唯一确定**所需要的最少的密文的数量,就称为该密码体制的**唯一解距离**.

要求唯一解距离,需要首先计算出n长明文M的熵 **$H(M)$** 和n长密文的熵 **$H(C)$** .

2022/3/7



■ 唯一解距离：定义

一个密码体制的唯一解距离定义为使得伪密钥期望值为0所需要的密文分组数目，即在给定足够的计算时间下分析者能够唯一计算出密钥所需密文的平均数量。

$$H(K | C^n) = H(K) + H(P^n) - H(C^n) \quad \text{其中 } |P| = |C|$$

2022/3/7



■ 唯一解距离：n长密文熵

(A) n长密文熵的计算

设密文字母表为Y,则n长密文就是由字母表Y中n个字母 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 组成的密文字母串 $Y^{(n)} = y_1 y_2 \cdots y_n$.

我们需要做一个合理的假设:

假设: 密文是随机的!

结论: 设n长密文服从均匀分布,则n长密文的熵为

$$H(C) = n \log |Y|$$

证明: 因n长密文共有 $|Y|^n$ 个,从而由n长密文服从均匀分布和熵的性质知

$$H(C) = \log |Y|^n = n \log |Y|$$

2024





■ 唯一解距离：n长明文熵

(B) n长明文熵的计算

设明文字母表为X,则n长明文就是由字母表X中n个字母 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 组成的明文字母串 $X^{(n)} = x_1 x_2 \cdots x_n$.

$$H(P^n) = nH_L = n(1 - R_L) \log_2 |P|$$

2022/3/7



■ 唯一解距离：计算

$$H(\mathbf{K} | \mathbf{C}^n) = H(\mathbf{K}) + H(\mathbf{P}^n) - H(\mathbf{C}^n) \quad \text{其中 } |\mathbf{P}| = |\mathbf{C}|$$

$$H(\mathbf{P}^n) = nH_L = n(1 - R_L) \log_2 |\mathbf{P}| \quad H(\mathbf{C}^n) \leq n \log_2 |\mathbf{C}|$$

$$\begin{aligned} H(\mathbf{K} | \mathbf{C}^n) &\geq H(\mathbf{K}) + n(1 - R_L) \log_2 |\mathbf{P}| - n \log_2 |\mathbf{C}| \\ &= \log_2 |\mathbf{K}| - nR_L \log_2 |\mathbf{P}| \end{aligned}$$

$$\text{令 } H(\mathbf{K} | \mathbf{C}^n) = 0, \therefore n \geq \frac{\log_2 |\mathbf{K}|}{R_L \log_2 |\mathbf{P}|}$$

2022/3/7



■ 唯一解距离：分析过程

下面转到分析需要截获多少密文才能将密钥唯一确定的问题。

定义3.6 称将密钥唯一确定所平均需要的最少的密文的数量为该密码体制的**唯一解码量**。
唯一解码量也称为唯一解距离。

将密钥唯一确定等价于 **$H(K|Y)=0$** 。下面根据定理3.4的结论

$$H(K|Y) = H(K) + H(M) - H(Y)$$

计算一个密码体制的唯一解码量。

✓✓✓



■ 唯一解距离：分析过程



当截获 n 长明文 $X^{(n)}$ 对应的 n 长密文 $Y^{(n)}$ 后，
就可将密钥的信息全部确定等价于

$$H(K) + H(X^{(n)}) - H(Y^{(n)}) = H(K|Y) = 0$$

即

$$H(Y^{(n)}) - H(X^{(n)}) = H(K)$$

现设 $|X| = |Y|$ ，则有

$$H(Y^{(n)}) - H(X^{(n)}) = n \log |Y| - n \log |X| (1 - R_L) = n \log |X| R_L$$

从而

$$n = \frac{H(K)}{\log |X| R_L}$$

也就是说，当截获 $n = \frac{H(K)}{\log |X| R_L}$ 个密文字母后，就可



将密钥的信息全部确定。

✓✓✓



■ 唯一解距离：例子

唯一解距离：唯密文攻击中求出唯一密钥所需的平均密文分组数

$$n_0 = \frac{\log_2 |\mathbf{K}|}{R_L \log_2 |\mathbf{P}|}$$

◆ 以代换密码为例， $|\mathbf{K}|=26!$

$$n_0 \approx 88.4 / (0.75 \times 4.7) \approx 25$$

2022/3/7



■ 一次一密的特点

● 谜题：

◆ 理论上安全的密码系统在实践中可能不安全，而理论上易被破解的密码系统在实践中可能是安全的！

王华



■ 一次一密的问题

● 一次一密中的密钥管理问题：

- ① 密钥长度：要求密钥长度与明文长度相同，使得在大多数应用中无法使用
 - 必须在高度机密的环境中存储可能的大量密钥
 - 在密钥建立时，必须提供给任何需要的人大量密钥
- ② 密钥随机生成：必须真正随机，而实践中使用确定性随机数生成器来生成
- ③ 密钥一次性使用

□ 即，要经过代价昂贵的密钥生成、密钥建立、密钥存储，但是密钥仅仅使用一次！

王卫华



■ 一次一密的应用

● 一次一密中可能的应用：

- ① 高度机密的环境
- ② 非常短的信息

王华



■ 实际密码系统的安全性：计算复杂度理论

- 除了一次一密密码系统外，所有密码系统在实践中**理论上都是可以破解**的：
 - 大多数现代密码系统**在实践中被认为是安全的**，由于已知的理论攻击需要花费的时间很多（**计算复杂性理论！！！！**）
 - 任何可以想象到的密码系统的手对手都不具备在“**合理**”的**时间**内进行这些攻击所需要的资源（回忆**安全威胁模型**）
- 确定实践安全的密码系统的一个基本设计原则：确保在明文的**保护时限**内没有已知的攻击对密码系统有效。比如，密钥穷举攻击需要的实际时间超过了保护时限。

王卫华



■ 乘积密码体制：问题提出

◆ 问题的提出

- ◆ 在已掌握多种密码体制的条件下，如何设计安全强度更高的密码体制，以抵御针对这些密码体制的密码分析手段。

◆ 一种提高密码体制加密强度的思路

- ◆ 先用一种密码体制 s_1 对明文加密得到密文 c' ，再用另一种密码体制 s_2 对 c' 加密得到最终的密文。
- ◆ 香农称之为“乘积”组合密码体制。

2022/3/7



■ 乘积密码体制：定义

设密码体制 $S1 = (M, M, K1, E1, D1)$,

$S2 = (M, M, K2, E2, D2)$,

定义 $S1 \times S2 = (M, M, K1 \times K2, E, D)$ 为新的乘积密码体制，其中密钥 $k = (k1, k2)$

加密算法： $E(m, k) = E2(E1(m, k1), k2)$

解密算法： $D(c, k) = D1(D2(c, k2), k1)$

可以看出， $D(E(m, k)) = m$

2022/3/7



■ 乘积密码体制：例子

- 例：定义乘法密码体制 S_1 ：
密钥 k 在 $\mathbb{Z}_{26}$ 中选取,满足 $\gcd(k, 26) = 1$
加密算法： $E(m, k) = km \bmod 26$
解密算法： $D(c, k) = k^{-1}c \bmod 26$
设移位密码体制为 S_2 ，
则可以得到乘积密码 $S = S_1 \times S_2$
 S 为仿射密码
可以证明 $S_2 \times S_1 = S_1 \times S_2$

2022/3/7



■ 乘积密码体制：特点及幂等

乘积密码可结合

$$(S1 \times S2) \times S3 = S1 \times (S2 \times S3) = S1 \times S2 \times S3$$

乘积密码一般不满足交换

若 $S \times S = S$ ，则称 S 为幂等的

移位，仿射，希尔，维吉尼亚，置换密码都是幂等的。

如果密码体制不是幂等的，则可以通过多次迭代来提高安全性，如 **DES** 使用 **16** 轮迭代

一种方法是使用两个不同的简单密码体制做乘积

吴志华



■ 乘积密码体制：幂等

若 $S1, S2$ 都是幂等的，并且
 $S1 \times S2 = S2 \times S1$ ，则 $S1 \times S2$ 也是幂等的。

故要求 $S1 \times S2$ 不是幂等的，则需要 $S1$ 与 $S2$ 不可交换

王华



■ 现代密码的设计原则：扩散、混淆

- **扩散：**将明文比特的影响迅速散布到尽可能多的密文输出中，尽量使明文每一比特的改变都对密文的所有比特产生影响。
- **混淆：**将明文和密钥尽可能复杂地混合在一起，以至于很难从密文的统计特性中发掘明文和密钥的信息。

王华



■ 现代密码的技术实现

- 电子技术
- 计算机技术
- 通信技术.....
- 大量使用代换、置换、移位、异或等运算的算法易于用电子技术实现。
- 这些运算过程中加入密钥可以使明文与密钥充分混淆，实现扩散。

王华



■ 现代密码的里程碑

- 1972年，美国国家标准局向社会公开征集新的对称加密算法，正式公布了用于保护网络通信的数据加密标准（Data Encryption Standard，即DES），标志着现代对称分组密码的诞生。而这两件具有里程碑意义的大事，又共同标志着现代密码学的诞生。
- 1976年，Diffie和Hellman发表了“密码学的新方向”一文，创造性地提出了“公开密钥密码”（简称公钥密码）的新思想。紧接着，Rivest、Shamir和Adelman共同提出了一种完整的公钥密码体制——RSA体制，这些工作标志着非对称密码的诞生。

王卫华



■ 现代密码大事记

- DES
- RSA
- D-H交换 (1976年)
- AES (2000年)
- NESSIE (2000-2003)
- ECRYPT (2004-2008)
- ECRYPT-II (2008-2012)

王华



■ 最近的现代密码

- **认证加密** (Authenticated encryption, AE) : 返回除了密文还包含认证标签的对称加密方法, 实现完整性。
- **格式保持加密** (Format-preserving encryption, FPE) : 适用于要求明文和密文具有特定的数据格式的场景, 可以生成与明文格式相同的密文。
- **全同态加密** (Fully homomorphic encryption, FHE) : 使用户可以在不知道明文的情况下将密文替换为另一个密文。是密码学届的圣杯, 比如用于云端存储和处理数据。但速度较慢。
- **可搜索加密** (Searchable encryption, SE) : 通过对索引请求加密, 在不泄露数据库内容的情况下对加密的数据库进行检索。类似于FHE, 适用于云服务, 增强隐私。
- **可调加密** (Tweakable encryption, TE) : 在基本的加密基础上, 增加被称为tweak的可调参数, 用于模拟各种不同密码。比如, 应用于磁盘加密等。



■ 现代密码的特点

- 变换不同：字母一字母，数据一数据
- 基础不同：经验与理论
- 功能不同：保密与多功能
- 应用领域不同：高层与全社会

王卫华



■ 未来密码

- 虽然“一次一密”密码在实际上是困难的，但它在理论上的成功给我们展示了一个令人向往的目标。
 - 如果能够用某种实际方法来模仿“一次一密”密码，将会得到一种安全性即好的实用密码。
 - 随着量子信息科学技术的发展，开始研究用量子密码技术来实现“一次一密”密码。比较成熟的是“量子密钥分配”技术。

王卫华



- 密码学原语是密码系统设计的一个重要组成部分。

王华



■ 密码系统设计过程

● 密码学原语的选择或设计:

- 密码学原语的选择取决于应用的需求: 考虑影响选择过程的一些属性

● 密码学原语的使用方式:

- 为了实现不同的安全目标, 可以以不同的方式使用密码学原语

王华



■ 密码系统设计过程

- 密码学原语的实现：离开精心设计的实现，安全技术是没有价值的。其实现有两个问题：
 - 实现技巧：使用各种实现技巧以加快某些密码学原语的速度，但可能会不经意间影响原语本身的安全性
 - 向后兼容性措施：会导致密码机制的某些部分被绕过
- 密码系统的软硬件实现对密码系统的安全性也有重要影响：
 - 基于软件的密码技术更容易受到计算平台的攻击
 - 基于硬件的密码技术通常更安全

王立华



■ 密码系统安全性评估

●如何准确地评估给定密码系统的安全性非常困难：

1. 密码算法的安全性评估：

➤传统的密码算法的安全性依赖非正式的方法，基于实验

➤可证明安全（Provable Security）：可能问题

① 最初的假设可能并不正确

② 计算问题可能不像想象的那么难

□可证明安全并不是真正的密码算法安全性的证据，但在合理的安全模型内的安全证明也被视为有利于加密算法整体安全的重要证据

✓因此，加密算法的最佳评估基准仍然是公开和广泛采用，无国际标准

王卫华



■ 密码系统安全性评估

●如何准确地评估给定密码系统的安全性非常困难：

2. 密码协议的安全性评估：密码协议安全性分析是非常复杂的

➤非正式分析

➤正式分析：

① 可证明安全

② 定义逻辑方法分析密码协议的安全性

✓问题在于，实际应用的密码协议通常非常复杂，很难描述为形式化模型

王华



■ 密码系统安全性评估

●如何准确地评估给定密码系统的安全性非常困难：

3. 密码系统的安全性评估：密码系统安全性评估是最难的

- 许多密码系统组件（如密钥管理）都有标准，可作为密码系统安全评估的测试基准
- 安全产品也有正式的评估标准，也有组织被授权根据这些基准进行评估
- 整个基础设施中特定组件的安全性正式评估

王华



■ 密码系统设计的权衡：安全和效率

- 需要注意，在许多应用环境中，采用不“理想”的安全级别是可以接受的，因为适度安全（Adequate Security）的潜在好处可能超过过度安全的好处，比如效率，要综合考虑以下各个方面：

- ① 动机：敌手必须有攻击密码系统的动机
- ② 知识：具有攻击动机的敌手还必须具有进行攻击的知识
- ③ 行动：敌手必须真正实施攻击
- ④ 成功：敌手必须成功地进行攻击
- ⑤ 受益：敌手必须从攻击中获益

王华



总结：密码学发展的三个阶段

- 古典密码：手工密码，即手工可以操作加解密的密码。
- 近代密码：机械密码，利用机械装置进行加解密操作的密码。
- 现代密码：电子密码，即利用电子设备（芯片）进行加解密操作的密码。

王华



思考:

- 近代密码的特点是什么?
- 现代密码的特点是什么?
- 参考视频
- <https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=5>
- <https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=6>
- <https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=7>
- <https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=8>
- <https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=9>

王华



小结：什么是密码学

- 密码编码学：保护消息的安全属性以及实施认证的理论和技術，即保护消息的机密性、完整性和新鲜性以及实现身份鉴别和防抵赖的理论和技術。
- 密码分析学：在不知道密钥的前提下，破坏消息的安全属性，或实施伪造，达到欺骗和抵赖的目的。

王华



加密体制（算法）

■ 单钥体制（对称体制）

- 流密码；
- 分组码；

■ 双钥体制（非对称体制）

- RSA、ElGamal、ECC、背包、概率公钥等。

■ 其它

- 量子密码；
- 生物密码。

王华



完整性与新鲜性保护

■ 完整性保护——Hash算法

- MD5;
- SHA-1;
- 其它.....。

■ 新鲜性

- 时间戳
- 一次性机值

王华



签名体制

■ 通用签名

- RSA;
- DSA;
- ECC。

■ 特殊签名

- 一次性签名;
- 不可否认签名;
- 群签名;
- 盲签名;
- 其它.....。

王华



密码协议——密钥管理

■ 对称密钥管理

- 中心分发;
- 单方选择与传递;
- 双方协商。

■ 非对称密钥管理

- 非对称密钥的生成;
- 公钥的可靠性保证;
- 查询与注销;
- 其它.....。

王卫华



密码协议——密钥管理

- 单层协议
- 多层协议
- 双方协议
- 多方协议
- 有中心协议
- 无中心协议
- 有仲裁协议
- 无仲裁协议
- 专用协议（非否认协议、电子商务协议、电子选举协议、密钥托管协议等等）

王卫华



学习内容安排

- 对称算法
- 非对称算法
- Hash算法
- 签名算法
- 密钥管理
- 认证技术
- 综合应用（系统应用）

王华